

05 一些定理或模型问题

课程把控



本小节我们学习的是一些定理或模型问题。

既适用于**高一初学者**,可用于系统梳理知识点、归纳题型;

也适用于**高三备考生**,可作为复习的专题资料,帮助快速回顾解三角形的核心考点与解题方法。

整体特点为**知识点完整、题型全面、难度适中**。

整体框架为必备知识——题型归纳。

在必备知识中,我们阐述了正切恒等式、正弦平方差公式、圆幂定理、隐圆问题、阿波罗尼斯圆、托勒密定理的相关知识,并进行证明,希望学生能够掌握这些结论,并加以理解。

在题型归纳中,包含了**正切恒等式、正弦平方差公式、圆幂定理、隐圆问题、阿波罗尼斯圆、托勒密定理**六种题型,希望能够帮助学生梳理掌握这些方法在解题时的用处,强化学生运用技巧的能力。

在习题巩固中,挑选了与题型归纳相呼应的习题,希望学生能够进一步巩固知识与题型。



【本节说明】

除了三线相关的定理,剩下的与解三角形紧密相关的定理(或模型)其实没有太多了,为了丰富本节的内容,我们选取了一些之前学习中没有提到(如:初中的圆幂定理)或者未来学习中更重要(如:阿波罗尼斯圆)的定理(或模型)!

一、正切恒等式:

当 $A+B+C=k\pi$ 时, $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$.

【注意】由于三角形内角和等于 π ,故而经常在三角形中使用正切恒等式;

同时注意为了保证正切有意义,一定要 $A, B, C \neq \frac{\pi}{2}$.

【证明】

$$\because \tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \cdot \tan B}, \text{ 且 } C = k\pi - (A+B),$$

$$\therefore \tan C = -\tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{\tan A \cdot \tan B - 1},$$

$$\text{则 } \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C - \tan C = \tan A + \tan B,$$

$$\text{故 } \tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C.$$

【说明】在第一节小题精选,我们也提到了正切恒等式,但在当时并未运用它来解题,因此在这一节我们尝试运用它来解题!

二、正弦平方差公式:

$$\sin^2 A - \sin^2 B = \sin(A+B)\sin(A-B).$$

【注意】不同于正切恒等式,正弦平方差公式其实用于三角函数可能会更多,不过对于一些特定的解三角形,的确利用正弦平方差公式才好解!

【证明】

$$\begin{aligned} \sin^2 A - \sin^2 B &= (\sin A + \sin B)(\sin A - \sin B) \\ &= \left(\sin\left(\frac{A+B}{2} + \frac{A-B}{2}\right) + \sin\left(\frac{A+B}{2} - \frac{A-B}{2}\right) \right) \\ &\quad \times \left(\sin\left(\frac{A+B}{2} + \frac{A-B}{2}\right) - \sin\left(\frac{A+B}{2} - \frac{A-B}{2}\right) \right) \\ &= 2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2} \cdot 2\sin\frac{A-B}{2}\cos\frac{A+B}{2} \\ &= \left(2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A+B}{2} \right) \left(2\sin\frac{A-B}{2}\cos\frac{A-B}{2} \right) \\ &= \sin(A+B)\sin(A-B). \end{aligned}$$

三、圆幂定理：

【说明】圆幂定理其实是初中的内容了，但很多同学大概率不知道或者记不清，这里我们系统学习一遍！

(1) 圆幂定理的统一形式

过平面内任意一点 P 作圆 O 的一条割线，交圆 O 于 A 、 B ，

则 $PA \cdot PB = |PO^2 - r^2|$ 。

【证明】过 O 作 $OH \perp AB$ 于 H ，则 H 是 AB 的中点，

设 $PH = m$ ， $AH = BH = n$ ，不妨设 $PA \leq PB$ ，

①若 P 在圆外，则 $PA = PH - AH = m - n$ ， $PB = PH + BH = m + n$ ，

所以 $PA \cdot PB = (m - n)(m + n) = m^2 - n^2$ ；

②若 P 在圆内，则 $PA = AH - PH = n - m$ ， $PB = PH + BH = m + n$ ，

所以 $PA \cdot PB = (n - m)(m + n) = n^2 - m^2$ 。

在 $Rt\triangle OHP$ 中： $PH^2 + OH^2 = PO^2$ ，即有 $OH^2 = PO^2 - m^2$

在 $Rt\triangle OHA$ 中： $AH^2 + OH^2 = OA^2$ ，即有 $OH^2 = r^2 - n^2$

则 $m^2 - n^2 = PO^2 - r^2$ ，所以：

①当 P 在圆外时： $PA \cdot PB = PO^2 - r^2$ ；

②当 P 在圆内时： $PA \cdot PB = r^2 - PO^2$ ；

③当 P 在圆上时： $PA \cdot PB = 0 = PO^2 - r^2$ ；

综上，统一形式为 $PA \cdot PB = |PO^2 - r^2|$ 。

(2) 三大细分定理

①割线定理(点在圆外)：

过圆外一点 P 作圆 O 的两条割线，分别交圆 O 于 A 、 B 和 C 、 D ，

则 $PA \cdot PB = PC \cdot PD = PO^2 - r^2$ 。

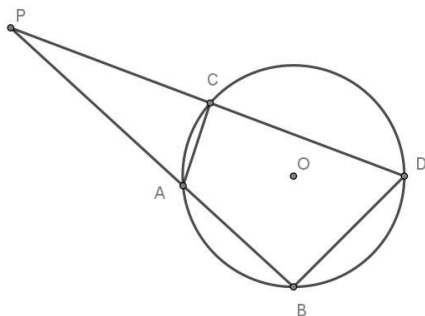
【证明】 $\because$ 四边形 $ABDC$ 是圆 O 的内接四边形， $\therefore \angle BAC + \angle PDB = 180^\circ$ ，

又 $\angle BAC + \angle PAC = 180^\circ$ ， $\therefore \angle PDB = \angle PAC$ ，

又 $\angle P = \angle P$ (公共角)， $\therefore \triangle PDB \sim \triangle PAC$ ，

$\therefore \frac{PB}{PC} = \frac{PD}{PA}$ ， $\therefore PA \cdot PB = PC \cdot PD$ ，

结合圆幂定理的统一形式，则有 $PA \cdot PB = PC \cdot PD = PO^2 - r^2$ 。



②切割线定理(点在圆外):

过圆外一点 P 作圆 O 的切线 PT (T 为切点) 和割线 AB (交圆于 A 、 B),
则 $PT^2 = PA \cdot PB = PO^2 - r^2$.

【证明】

连接 TO 并延长交圆 O 于点 E , 连接 AE , AT , BT ,

$\because PT$ 是圆 O 的切线, $\therefore \angle PTA + \angle ATE = 90^\circ$,

$\because TE$ 是圆的直径, $\therefore \angle TAE = 90^\circ$, $\therefore \angle E + \angle ATE = 90^\circ$,

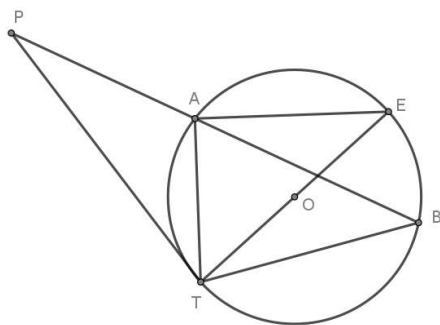
$\therefore \angle PTA = \angle E$

而 $\angle B = \angle E$ (圆周角相等), $\therefore \angle PTA = \angle B$,

又 $\angle P = \angle P$ (公共角), $\therefore \triangle PTA \sim \triangle PBT$,

$\therefore \frac{PT}{PB} = \frac{PA}{PT}$, $\therefore PT^2 = PB \cdot PA$,

结合圆幂定理的统一形式, 则有 $PT^2 = PA \cdot PB = PO^2 - r^2$.



③相交弦定理(点在圆内):

过圆内一点 P 作圆 O 的两条弦, 分别交圆 O 于 A 、 B 和 C 、 D ,
则 $PA \cdot PB = PC \cdot PD = r^2 - PO^2$.

【证明】

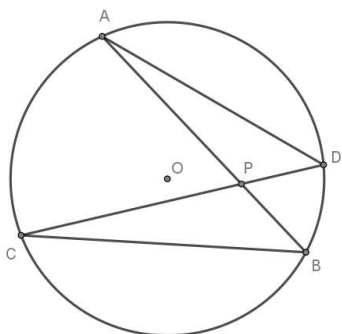
连接 AD , BC ,

$\because \angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$, (圆周角相等)

$\therefore \triangle PAD \sim \triangle PCB$,

$\therefore \frac{PA}{PC} = \frac{PD}{PB}$, $\therefore PA \cdot PB = PC \cdot PD$,

结合圆幂定理的统一形式, 则有 $PA \cdot PB = PC \cdot PD = r^2 - PO^2$.



四、隐圆问题：

(1) 模型一：“定弦定长”模型

如图1, 线段 AB 、 OA 、 OB 为定长, 且 $OA = OB = OP$,

若点 P 为动点, 如图2,

点 P 的运动轨迹为以点 O 为圆心 OA 长为半径的一个圆.

在圆 O 中, 我们称 AB 为定弦, OA 、 OB 为半径,

故称为“定弦定长”模型.

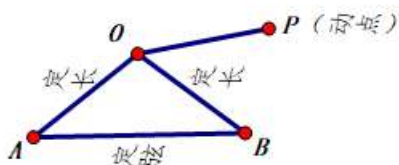


图1

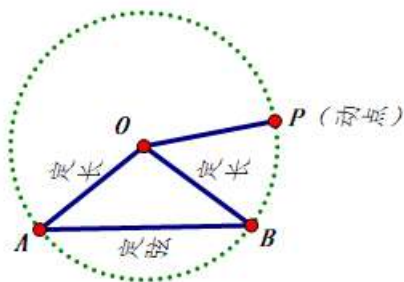


图2

(2) 模型二：“定弦定角”模型

如图3, 在 $\triangle ABC$ 中, 线段 AB 为定长, $\angle P = \alpha$ 为定值,

若点 P 为动点, 如图4,

点 P 的运动轨迹为在 $\triangle PAB$ 的外接圆上的一部分 (圆周角相等).

我们称 AB 为定弦, $\angle P$ 为定角, 故称为“定弦定角”模型.

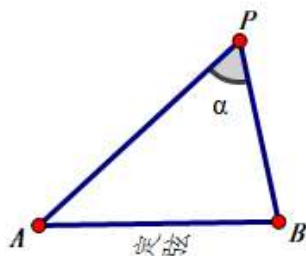


图3

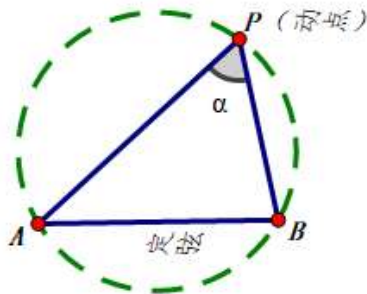


图4

(3) 模型三：“直角圆周”模型

如图 5, 在 $\triangle ABC$ 中, 线段 AB 为定长, $\angle P = 90^\circ$,
若点 P 为动点, 点 P 的运动轨迹为 $\triangle PAB$ 的外接圆.
因为 AB 为直径, $\angle P$ 为直角, 故称为“直角圆周”模型.

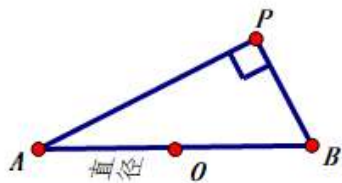


图5

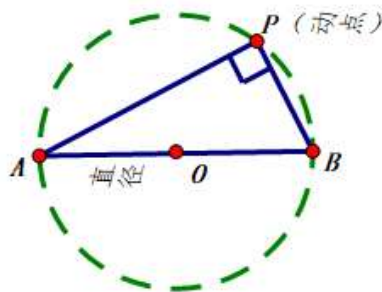


图6

(4) 模型四：“四点共圆”模型

如图 7, 在四边形 $ABCD$ 中, $\angle D = \alpha$, $\angle B = \beta$, $\alpha + \beta = 180^\circ$,
若 $\angle B$ 、 $\angle D$ 为动角, 如图 8,
则动点 B 、 D 与定点 A 、 C 四点在同一个圆上.
故称为“四点共圆”模型.

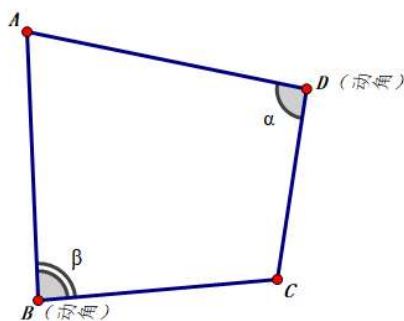


图7

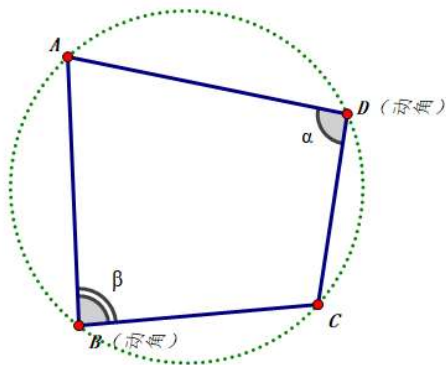


图8

五、阿波罗尼斯圆

(1) 定义:

设 A 、 B 是平面上的两个定点, 若平面内的动点 P 满足 $\frac{|PA|}{|PB|} = \lambda (\lambda > 0 \text{ 且 } \lambda \neq 1)$, 则点 P 的轨迹是圆, 该圆叫做阿波罗尼斯圆, 简称阿氏圆.

(2) 一些阿氏圆性质:

① 圆心位置:

当 $\lambda > 1$ 时, 圆心 M 在 AB 的延长线上;

当 $0 < \lambda < 1$ 时, 圆心 M 在 BA 的延长线上.

② 半径公式:

$r = \frac{\lambda d}{|\lambda^2 - 1|}$, 其中 d 为两定点 A 、 B 之间的距离.

【说明】阿氏圆还有一些其它重要性质与解三角形无关, 因此并未在此处学习, 而是在对应章节进行深入学习!

【证明】

已知 $\frac{|PA|}{|PB|} = \lambda (\lambda > 0 \text{ 且 } \lambda \neq 1)$, 令 $|AB| = d$,

设 $A(-\frac{d}{2}, 0)$, $B(\frac{d}{2}, 0)$, 动点 $P(x, y)$,

则 $|PA|^2 = (x + \frac{d}{2})^2 + y^2$, $|PB|^2 = (x - \frac{d}{2})^2 + y^2$,

将 $\frac{|PA|}{|PB|} = \lambda$ 两边平方, 得 $\frac{(x + \frac{d}{2})^2 + y^2}{(x - \frac{d}{2})^2 + y^2} = \lambda^2$, 即 $(x + \frac{d}{2})^2 + y^2 = \lambda^2[(x - \frac{d}{2})^2 + y^2]$,

化简整理, 有 $(1 - \lambda^2)x^2 + (1 - \lambda^2)y^2 + d(1 + \lambda^2)x + \frac{d^2}{4}(1 - \lambda^2) = 0$,

由于 $\lambda > 0$ 且 $\lambda \neq 1$, 所以 $1 - \lambda^2 \neq 0$,

两边除以 $1 - \lambda^2$, 有 $x^2 + y^2 + \frac{d(1 + \lambda^2)}{1 - \lambda^2}x + \frac{d^2}{4} = 0$,

配方后则有, $(x + \frac{d(1 + \lambda^2)}{2(1 - \lambda^2)})^2 + y^2 = (\frac{\lambda d}{|\lambda^2 - 1|})^2$,

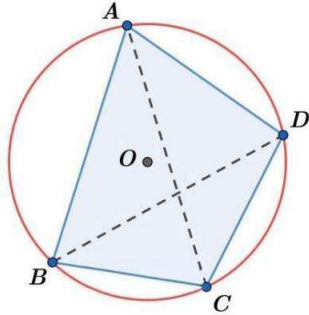
这是圆心为 $(-\frac{d(1 + \lambda^2)}{2(1 - \lambda^2)}, 0)$, 半径为 $\frac{\lambda d}{|\lambda^2 - 1|}$ 的圆, 即阿氏圆.

六、托勒密定理：

圆内接四边形中，两条对角线的乘积等于两组对边乘积之和。

如图所示，若四边形 $ABCD$ 内接于圆 O ，

则有 $|AB| \cdot |CD| + |AD| \cdot |BC| = |AC| \cdot |BD|$ 。



【证明】

$\because$ 四边形 $ABCD$ 内接于圆 O ，

$\therefore \angle BAD + \angle BCD = \pi$ ，

$\therefore \cos \angle BAD + \cos \angle BCD = 0$ ，

在 $\triangle ABD$ 中，由余弦定理得

$$|BD|^2 = |AB|^2 + |AD|^2 - 2 \cdot |AB| \cdot |AD| \cdot \cos \angle BAD \quad (1),$$

在 $\triangle CBD$ 中，由余弦定理得

$$|BD|^2 = |CB|^2 + |CD|^2 - 2 \cdot |CB| \cdot |CD| \cdot \cos \angle BCD \quad (2),$$

$\therefore (1) \times |CB| \cdot |CD| + (2) \times |AB| \cdot |AD|$ 得

$$|BD|^2 = \frac{|AB| \cdot |AD| (|CB|^2 + |CD|^2) + |CB| \cdot |CD| (|AB|^2 + |AD|^2)}{|AB| \cdot |AD| + |CB| \cdot |CD|},$$

由于 $|AB| \cdot |AD| (|CB|^2 + |CD|^2) + |CB| \cdot |CD| (|AB|^2 + |AD|^2)$

$$= (|AB||CB| + |AD||CD|)(|CB||AD| + |CD||AB|),$$

$$\text{所以 } |BD|^2 = \frac{(|AB||CB| + |AD||CD|)(|CB||AD| + |CD||AB|)}{|AB| \cdot |AD| + |CB| \cdot |CD|},$$

$$\text{同理 } |AC|^2 = \frac{(|AB||AD| + |CB||CD|)(|CB||AD| + |CD||AB|)}{|AB||CB| + |AD||CD|},$$

$$\therefore |AC|^2 |BD|^2 = (|CB||AD| + |CD||AB|)^2,$$

$$\text{即 } |AB| \cdot |CD| + |AD| \cdot |BC| = |AC| \cdot |BD|,$$

【扩展】

广义托勒密定理：在四边形 $ABCD$ 内，有 $|AB| \cdot |CD| + |AD| \cdot |BC| \geq |AC| \cdot |BD|$ ，

并且仅当四边形 $ABCD$ 内接于圆时取等号。该不等式又称为托勒密不等式。

题型归纳



【题型1】正切恒等式

例 1 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\tan A + \tan B + \sqrt{2} = \sqrt{2} \tan A \cdot \tan B$, 则 $\tan 2C =$ _____.

例 2 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $\frac{1}{\tan B} + \frac{1}{\tan C} = 2$, 则 $\tan A + \tan B + \tan C$ 的最小值是 _____.

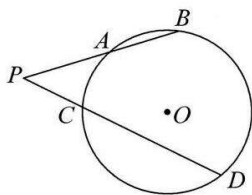
【题型2】正弦平方差公式

例 1 设 a, b, c 分别为 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边, 已知 $c^2 = 3(a^2 - b^2)$, 且 $\tan C = 3$, 则角 B 的大小为 _____.

【题型3】圆幂定理

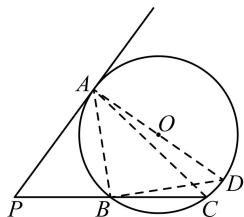
①割线定理

例 1 如图所示, 过点 P 作 $\odot O$ 的两条割线分别交 $\odot O$ 于点 A, B, C, D . 已知 $PA = 3, AB = PC = 2$, 则 CD 的长为 _____.



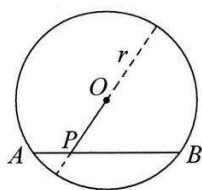
②切割线定理

例 2 如图所示, PA 切 $\odot O$ 于点 A , PBC 是 $\odot O$ 的割线, 若 $PB = BC = 2$, 则 $PA =$ _____.



③相交弦定理

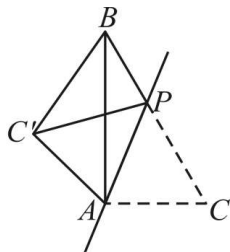
例 3 如图所示, AB 是 $\odot O$ 的弦, 点 P 在 AB 上, $AB = 10\text{cm}$, $AP = 4\text{cm}$, $OP = 5\text{cm}$, 则 $\odot O$ 的半径为 _____.



【题型4】隐圆问题

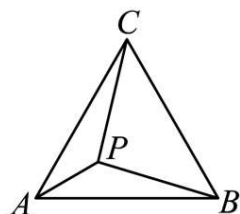
①“定弦定长”模型

例1 如下图,在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle BAC=90^\circ$, $\angle ABC=30^\circ$, $AC=1$, P 是斜边 BC 上一动点,将 $\triangle ACP$ 沿直线 AP 翻折,点 C 的对应点为 C' ,连接 BC' ,当 $AC'=BC'$ 时, BP 的长为_____.



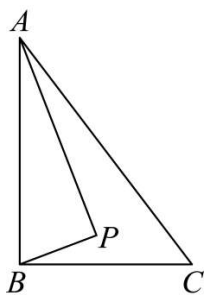
②“定弦定角”模型

例2 如图, $\triangle ABC$ 为等边三角形, $AB=3$. 若 P 为 $\triangle ABC$ 内一动点,且满足 $\angle PAB = \angle ACP$,则线段 PB 长度的最小值为_____.



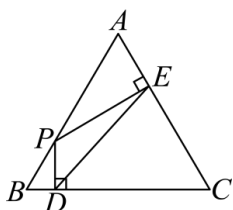
③“直角圆周”模型

例3 如下左图,在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle ABC=90^\circ$, $AB=4$, $BC=3$, P 是 $\triangle ABC$ 内部的一个动点,且 $AP \perp BP$,连接 CP ,则线段 CP 长的最小值为_____.



④“四点共圆”模型

例4 如图,等边三角形 ABC 中, $AB=5$, P 为 AB 边上一动点, $PD \perp BC$, $PE \perp AC$,垂足分别为 D, E 则 DE 的最小值为_____.



【题型5】阿波罗尼斯圆

例 1 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=6$, $BC=2AC$, 则 $\triangle ABC$ 的面积的最大值为 _____.

【题型6】托勒密定理

例 1 平面四边形 $ABCD$ 中, $BC=CD=2$, $\frac{AB}{BD} = \frac{3}{4}$, $\angle ABD = 90^\circ$, 则 AC 的最大值为 _____.

例 2 克罗狄斯·托勒密是希腊数学家, 他博学多才, 既是天文学权威, 也是地理学大师. 托勒密定理是平面几何中非常著名的定理, 它揭示了圆内接四边形的对角线与边长的内在联系, 该定理的内容为: 圆的内接四边形中, 两条对角线长的乘积等于两组对边长的乘积之和.

设四边形 $ABCD$ 是圆 O 的内接四边形, 且 $AC = \sqrt{3}BD$, $\angle ADC = 2\angle BAD$.

若 $AB \cdot CD + BC \cdot AD = 4\sqrt{3}$, 则

(1) 圆 O 的半径是 _____.

(2) 四边形 $ABCD$ 面积的取值范围是 _____.

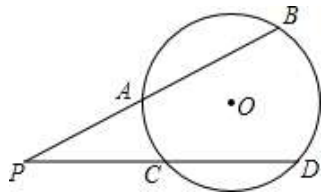
习题巩固

1. 在 $\triangle ABC$ 中, $\tan A \cdot \tan B = \tan A + \tan B + 1$, 则 $\cos(A+B)$ 的值是 _____.

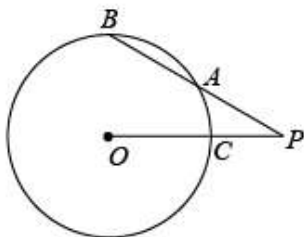
2. 求 $\cos^2 15^\circ + \cos^2 75^\circ + \cos 15^\circ \cos 75^\circ$ 的值.

3. 若 $\alpha + \beta = \frac{\pi}{3}$, 求 $y = \sin \alpha \sin \beta$ 的最大值和最小值.

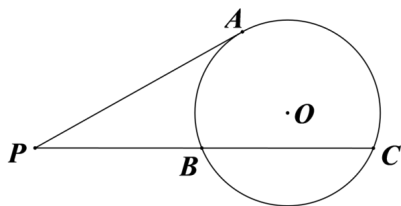
4. 如图, PAB 、 PCD 是圆 O 的割线, $PA=3$, $PB=6$, $PC=2$, 则 $PD=$ _____.



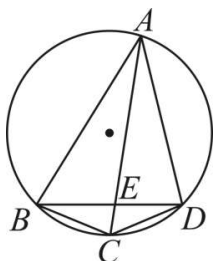
5. 如图, PAB 为圆 O 的割线, 且 $PA = AB = 3$, PO 交圆 O 于点 C , 若 $PC = 2$, 则圆 O 的半径的长为_____.



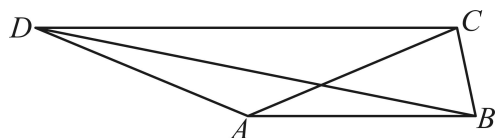
6. 如图, PA 与圆 O 切于点 A , PBC 是圆 O 的割线, 如果 $BC = 2$, $PA = 2\sqrt{2}$, 那么 PB 的长为_____.



7. 如图, 已知 A, B, C, D 在同一个圆上, $BC = CD$, AC 与 BD 交于 E , 若 $AC = 8$, $CD = 4$, 且线段 BE, ED 为正整数, 则 $BD =$ _____.

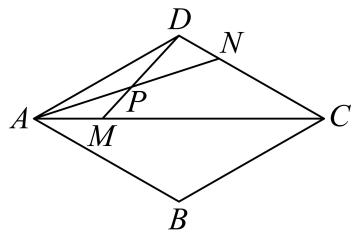


8. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $AB = AC = AD = 5$, $BC = 2$, 则对角线 BD 的长为 ()

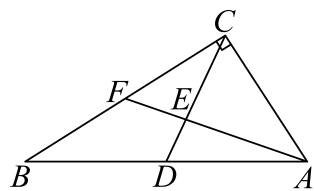


- A. 7 B. $2\sqrt{23}$ C. $2\sqrt{26}$ D. $4\sqrt{6}$

9. 如图, 在菱形 $ABCD$ 中, $\angle BAD = 60^\circ$, 对角线 $AC = 6\text{cm}$. 点 M 从点 A 出发, 沿 AC 方向以 1cm/s 的速度向点 C 运动, 同时, 点 N 从点 C 出发, 沿 CD 方向以 $\sqrt{3}\text{cm/s}$ 的速度向点 D 运动, 当一点到达终点时, 另一点随之停止运动, 连接 AN, DM 交于点 P . 在此过程中, 点 P 的运动路径长为_____ m .



10. 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AB = 4\sqrt{2}$, D 为 AB 中点, 点 E 在线段 CD 上, 满足 $CE = 2DE$, 连接 AE 并延长交 BC 于点 F , 当 $\triangle ABC$ 面积最大时, 线段 CF 等于 ()



- A. $\sqrt{2}$ B. 2 C. $2\sqrt{2}$ D. 4

11. 阅读理解: 如果同一平面内的四个点在一个圆上, 则称这四个点共圆, 一般简称为“四点共圆”. 证明“四点共圆”判定定理有: 1、若线段同侧两点到线段两端点连线夹角相等, 那么这两点和线段两端点四点共圆; 2、若平面上四点连成的四边形对角互补, 那么这四点共圆.

例: 如图1, 若 $\angle ADB = \angle ACB$, 则 A, B, C, D 四点共圆;

或若 $\angle ADC + \angle ABC = 180^\circ$, 则 A, B, C, D 四点共圆.

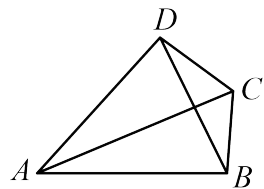


图1

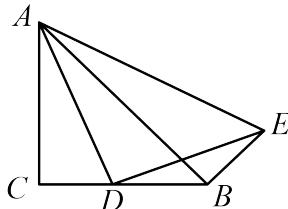


图2

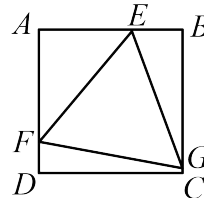


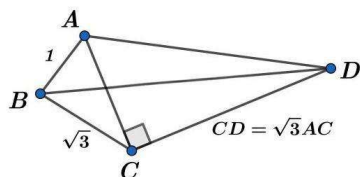
图3

- (1) 如图1, 已知 $\angle ADB = \angle ACB = 60^\circ$, $\angle BAD = 65^\circ$, 则 $\angle ACD =$ _____;
- (2) 如图2, 若 D 为等腰 $Rt\triangle ABC$ 的边 BC 上一点, 且 $DE \perp AD$, $BE \perp AB$, $AD = 2$, 求 AE 的长;
- (3) 如图3, 正方形 $ABCD$ 的边长为 4, 等边 $\triangle EFG$ 内接于此正方形, 且 E, F, G 分别在边 AB, AD, BC 上, 若 $AE = 3$, 求 EF 的长.

12. 已知两个定点 $A(-2,0)$, $B(4,0)$, 若动点 C 满足 $|CB| = 2|CA|$, 则点 C 的轨迹方程为 _____.

13. 已知圆 $M: (x+4)^2 + y^2 = 16$, 点 $A(-2,0)$, 若 x 轴上的定点 B 满足对圆 M 上的任意一点 C , 都有 $\frac{|PA|}{|PB|} = \lambda$ 恒成立, 其中 λ 为常数, 则点 B 的坐标为 _____, 常数 λ 为 _____.

14. 如图, 在平面四边形 $ABCD$ 中, $AB=1$, $BC=\sqrt{3}$, $AC \perp CD$, $CD = \sqrt{3}AC$, 当 $\angle ABC$ 变化时, 对角线 BD 的最大值为 _____.



15. 如图, 半圆 O 的直径为 4cm , A 为直径延长线上的点, $OA = 4\text{cm}$, B 为半圆上任意一点, 以 AB 为一边作等边三角形 ABC . 设 $\angle AOB = \alpha$,

(1) 当 $\alpha = \frac{\pi}{3}$ 时, 求四边形 $OACB$ 的周长;

(2) 克罗狄斯·托勒密 (Ptolemy) 所著的《天文集》中讲述了制作弦表的原理, 其中涉及如下定理: 任意凸四边形中, 两条对角线的乘积小于或等于两组对边乘积之和, 当且仅当对角互补时取等号, 根据以上材料, 则当线段 OC 的长取最大值时, 求 $\angle AOC$.

(3) 当 α 为多少时, 四边形 $OACB$ 的面积最大, 并求出面积的最大值.